

Contexto general

Un equipo interdisciplinario está desarrollando un sistema portátil de monitoreo fisiológico que mide la impedancia bioeléctrica de tejido y transmite datos a un módulo de procesamiento para estimación de parámetros fisiológicos (por ejemplo: perfusión local, detección de isquemia). La impedancia medida depende de la frecuencia de excitación y de la temperatura del sensor. Además, el sistema usa un filtro analógico cuya respuesta debe ajustarse en etapa de calibración.

Datos del experimento

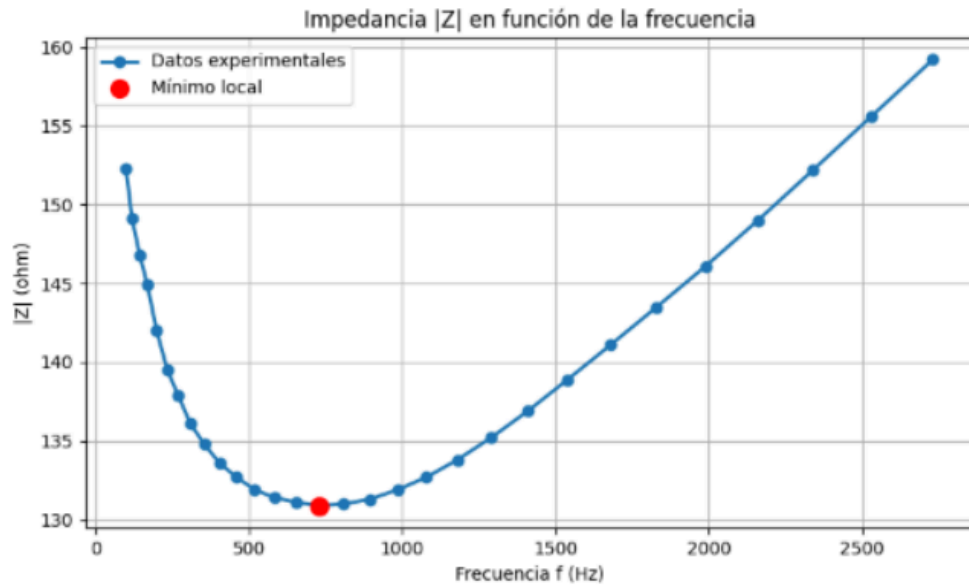
Se realizaron mediciones en laboratorio sobre una muestra de tejido simulada a distintas frecuencias f (Hz) y variando la temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) del sensor. Para simplificar, el experimento controló temperatura a 37°C y tomó 30 mediciones de magnitud de impedancia $|Z|$ en función de la frecuencia f . Los datos presentados a continuación son los valores medidos 30 pares (f_i , $|Z|_i$). Las frecuencias están ordenadas crecientemente.

Datos (f en Hz, $|Z|$ en ohm)

1. 100, 152.3	11. 460, 132.7	21. 1290, 135.2
2. 120, 149.1	12. 520, 131.9	22. 1410, 136.9
3. 145, 146.8	13. 585, 131.4	23. 1540, 138.9
4. 170, 144.9	14. 655, 131.1	24. 1680, 141.1
5. 200, 142.0	15. 730, 130.9	25. 1830, 143.5
6. 235, 139.5	16. 810, 131.0	26. 1990, 146.1
7. 270, 137.9	17. 895, 131.3	27. 2160, 149.0
8. 310, 136.1	18. 985, 131.9	28. 2340, 152.2
9. 355, 134.8	19. 1080, 132.7	29. 2530, 155.6
10. 405, 133.6	20. 1180, 133.8	30. 2730, 159.2

Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.



La gráfica de la impedancia en función de la frecuencia presenta una tendencia decreciente para frecuencias bajas y medias, seguida posteriormente por un incremento para frecuencias altas. Esto genera una curva con forma aproximadamente parabólica o convexa.

Desde el punto de vista físico, este comportamiento puede asociarse a la respuesta eléctrica del tejido y del sistema de medición. A bajas frecuencias predominan efectos resistivos y capacitivos asociados a las membranas celulares y al medio conductor. Conforme aumenta la frecuencia, la impedancia disminuye debido a una mayor facilidad de conducción eléctrica. Sin embargo, para frecuencias mayores aparecen otros efectos asociados al sistema electrónico y al filtro analógico, provocando nuevamente un aumento de la impedancia.

- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

Sí existe un mínimo local claramente identificable en el rango analizado. Observando la gráfica, la impedancia alcanza su valor más bajo alrededor de:

$f=730.0000$ Hz

con una impedancia aproximada de:

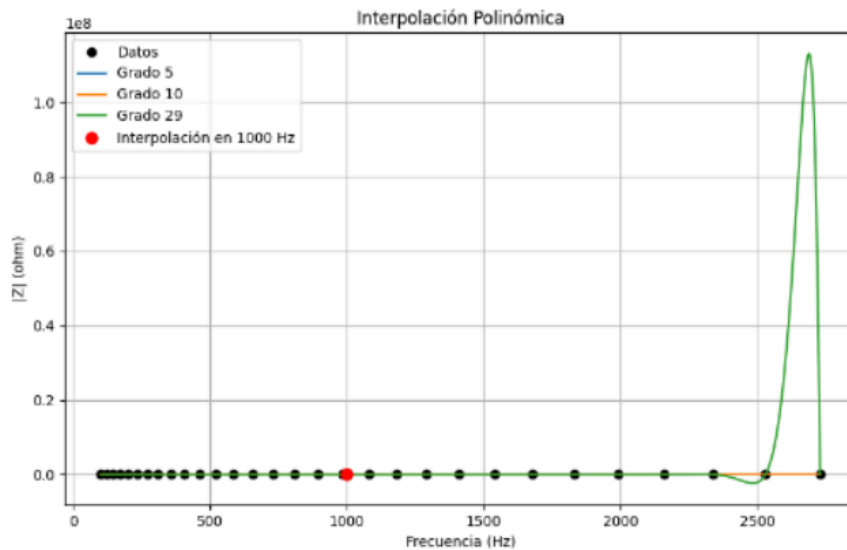
$|Z|=130.9000$ ohm

Este punto representa la zona de transición entre la disminución inicial y el posterior crecimiento de la impedancia conforme aumenta la frecuencia.

Parte B — Interpolación (8 puntos)

B1 (Polinómica)

- Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.



- Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomio de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).

El polinomio de grado 29 interpola exactamente todos los puntos experimentales; sin embargo, presenta oscilaciones pronunciadas entre los datos, especialmente en los extremos del intervalo. Este comportamiento corresponde al fenómeno de Runge, el cual ocurre cuando se utilizan polinomios de grado elevado sobre un rango amplio.

En comparación, los polinomios de grado 5 y 10 presentan curvas mucho más suaves y físicamente razonables. Por ello, un polinomio intermedio como el de grado 10 resulta más adecuado para representar el comportamiento experimental sin introducir oscilaciones artificiales.

- Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento).

El valor interpolado de la impedancia en:

$f=1000$ Hz

fue aproximadamente:

$|Z|=132.0490 \Omega$

Para estimar la capacidad predictiva del modelo se aplicó validación Leave-One-Out (LOO), eliminando cinco puntos seleccionados aleatoriamente y reconstruyendo el polinomio con los datos restantes.

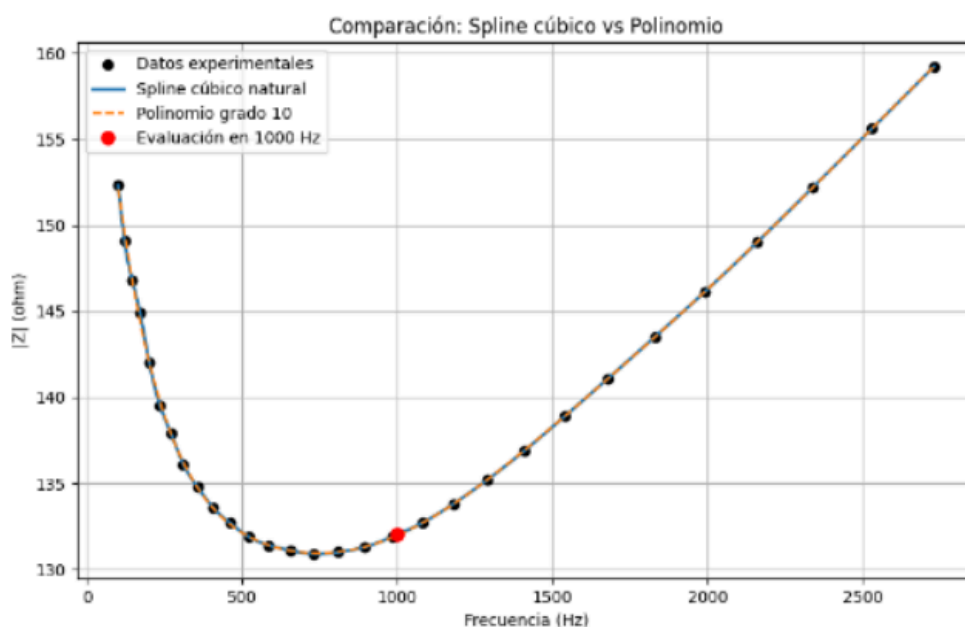
El error relativo promedio obtenido fue:

0.00200

lo cual indica que el polinomio seleccionado presenta una buena capacidad de interpolación y una baja desviación respecto a los datos experimentales originales.

B2 (Splines cúbicos)

- Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.



- Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.

Al evaluar el spline cúbico en una malla fina de frecuencias, se observa que la curva sigue de manera suave la tendencia experimental sin presentar oscilaciones artificiales.

En comparación, el polinomio de grado 10 también reproduce adecuadamente la tendencia global; sin embargo, el spline presenta un comportamiento más estable localmente debido a que trabaja por segmentos y no mediante un único polinomio global.

La diferencia entre ambos métodos cerca de 1000 Hz es pequeña, lo cual indica que ambos modelos representan razonablemente bien los datos en esa región.

- Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

El spline cúbico natural estimó:

$$|Z|(1000 \text{ Hz}) \approx 132.0780 \, \Omega$$

mientras que el polinomio de grado 10 obtuvo:

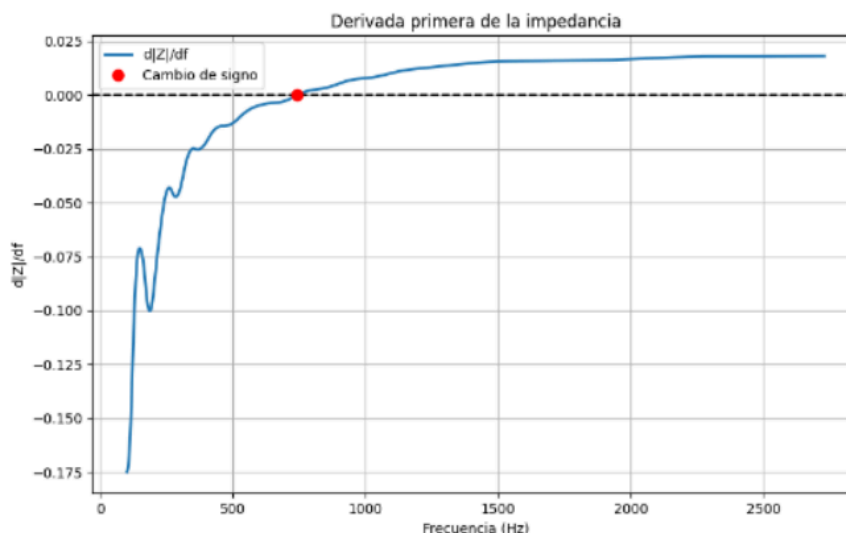
$$|Z|(1000 \text{ Hz}) \approx 132.0490 \, \Omega$$

La diferencia entre ambos resultados es pequeña, indicando consistencia entre los métodos.

Sin embargo, en un contexto biomédico el spline cúbico suele considerarse más confiable porque evita las oscilaciones globales típicas de los polinomios de alto grado y conserva mejor la forma local de los datos experimentales. Además, los splines son más robustos frente a ruido experimental y cambios locales en la señal medida.

Parte C — Derivación numérica (4 puntos)

- Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).



Se utilizó la derivada analítica del spline cúbico natural para calcular la derivada primera de la impedancia respecto a la frecuencia. Este método proporciona una aproximación más suave y estable que las diferencias finitas tradicionales.

La gráfica de:

$$d|Z|/df$$

muestra un cambio de signo de negativo a positivo alrededor de:

$$f \approx 762.0810 \text{ Hz}$$

lo cual indica la presencia de un mínimo local en esa región. Antes de este punto la impedancia decrece con la frecuencia, mientras que después comienza a incrementarse.

- Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo (10 puntos). En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.

La segunda derivada evaluada en el punto mínimo fue:

$$d^2|Z|/df^2 \approx 0.0001$$

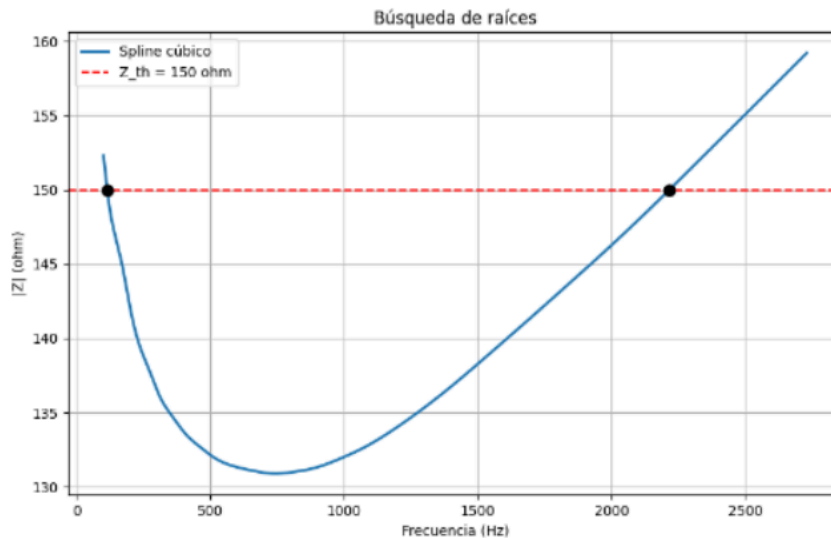
El signo positivo confirma que el punto corresponde efectivamente a un mínimo local estable, ya que la curvatura de la función es convexa en esa región.

El error en la estimación de derivadas depende fuertemente del espaciamiento entre los datos experimentales. Cuando los puntos están muy separados, la aproximación local pierde precisión y las derivadas pueden presentar errores importantes o sensibilidad al ruido experimental.

Una mejora experimental consiste en aumentar la densidad de mediciones cerca de la región del mínimo, utilizando pasos de frecuencia más pequeños alrededor de 700–900 Hz. Esto permitiría obtener una representación más precisa de la curvatura y reducir el error en las derivadas numéricas.

Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \, \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.



- Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z|(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significativas.

Las raíces encontradas corresponden a las frecuencias donde la impedancia cruza el umbral de operación segura. Se identificaron dos soluciones dentro del intervalo medido:

$f_1 \approx 112.7974$

$f_2 \approx 2271.8335$

Estas frecuencias delimitan aproximadamente la banda de operación segura del sistema.

- Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.

El método de bisección presentó convergencia estable y robusta debido a que únicamente requiere un intervalo con cambio de signo. Aunque su convergencia es más lenta, garantiza encontrar la raíz dentro del intervalo seleccionado.

Por otro lado, el método de Newton-Raphson convergió más rápidamente utilizando aproximaciones iniciales cercanas a las raíces. Sin embargo, este método depende fuertemente de la elección inicial y de la existencia de derivadas suaves.

Ambos métodos produjeron prácticamente las mismas raíces, lo cual confirma la estabilidad numérica del spline y la consistencia de los resultados obtenidos.

- Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000$ Hz, calcule sensibilidad df/dZ (es decir, la derivada inversa $d f / d |Z|$) usando derivadas numéricas y

comente cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz.

La sensibilidad calculada cerca de la raíz alrededor de 2000 Hz fue:

$$df/dZ \approx 61.2380 \text{ Hz/ohmD}$$

Este valor indica que pequeñas variaciones en la impedancia medida pueden generar cambios apreciables en la frecuencia estimada de la raíz.

Cuando la pendiente:

$$dZ/df$$

es pequeña, la sensibilidad aumenta considerablemente, haciendo que el cálculo de la frecuencia sea más susceptible al ruido experimental y a errores de medición.

En aplicaciones biomédicas esto es importante porque fluctuaciones pequeñas en la señal del sensor podrían desplazar la identificación de la banda segura de operación.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

- Explique brevemente (2–3 párrafos) cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:
 - a) biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia;
 - b) eléctrica/electrónica: diseño del filtro analógico si la banda pasa por las frecuencias donde $|Z|$ cambia rápido;
 - c) telecomunicaciones: implicaciones para la transmisión inalámbrica si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia.

Desde el punto de vista biomédico, el mínimo de impedancia identificado alrededor de: $f \approx 730\text{--}760$ Hz, puede asociarse a una frecuencia característica del tejido simulado. En sistemas de bioimpedancia, este comportamiento suele relacionarse con cambios en los mecanismos de conducción eléctrica a través de membranas celulares y fluidos biológicos. La identificación precisa de esta región permite mejorar la estimación de parámetros fisiológicos como perfusión local o detección de alteraciones tisulares.

En el subsistema eléctrico/electrónico, los resultados obtenidos permiten definir con mayor precisión el diseño del filtro analógico y la banda útil de operación. Se observó que la impedancia cambia rápidamente cerca de ciertas regiones de frecuencia, por lo que el filtro debe diseñarse evitando amplificaciones excesivas en zonas de alta sensibilidad. Además, el uso de splines cúbicos y derivadas permitió identificar regiones donde pequeñas variaciones de frecuencia producen cambios importantes en la señal medida.

Desde el punto de vista de telecomunicaciones, la banda segura de transmisión quedó delimitada aproximadamente entre: 112.7974 Hz y 2271.8335 Hz

Si las variaciones de impedancia desplazan estas frecuencias límite, la señal transmitida podría sufrir mayor atenuación o pérdida de calidad. Por ello, la estabilidad de la impedancia resulta importante para garantizar una comunicación confiable entre el sensor biomédico y el módulo de procesamiento inalámbrico.

- Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.

Una mejora importante consiste en realizar un muestreo más denso en regiones donde la curvatura de la impedancia cambia rápidamente, especialmente cerca del mínimo local alrededor de 700–900 Hz. Incrementar la cantidad de puntos en esa zona permitiría obtener interpolaciones y derivadas más precisas, reduciendo errores numéricos en el cálculo de mínimos y raíces. Otra mejora relevante es implementar un control más estricto de temperatura durante las mediciones experimentales. La impedancia bioeléctrica depende significativamente de la temperatura del sensor y del medio analizado; por lo tanto, pequeñas fluctuaciones térmicas pueden introducir ruido y variaciones no deseadas en los datos. Mantener condiciones térmicas más estables mejoraría la repetibilidad experimental y la confiabilidad de los modelos numéricos utilizados.